

Android 入门第一天（第 2 章）：工程结构与页面开发

各位同学好！上一章咱们跑通了第一个 Hello World，今天咱们来“拆快递”——搞懂 Android 项目的“文件夹结构”，再学怎么创建新页面、实现页面跳转，全程用“大白话 + 实操”，不怕听不懂！

一、先搞懂：Android 项目像“整理好的文件夹”（10 分钟）

打开 Android Studio 的项目，左边会看到一堆文件夹，其实它就像你电脑里“按功能分类的文件夹”，比如“照片放图片文件夹、文档放文档文件夹”，Android 项目也有自己的“分类规则”。咱们重点记 2 个核心部分：**app 文件夹**和**GradleScripts 文件夹**。

1. 核心文件夹 1：app（项目的“核心内容区”）

所有跟“APP 界面、逻辑、资源”相关的内容都在这里，就像你手机里的“应用数据文件夹”，展开后重点看这 5 个目录：

目录名	作用（大白话）	举个例子
manifests	APP 的“身份证 + 配置单”，记录 APP 名字、权限、页面信息	里面的 AndroidManifest.xml 是核心文件
java	存放“代码逻辑”的地方，比如页面的点击事件、数据处理	咱们写的 MainActivity.java 就在这里
res	存放“资源”的地方（图片、界面布局、文字等）	像“素材库”一样分类管理资源
├─ drawable	放图片资源（比如按钮背景图、图标）	放.png/.jpg 格式的图片
├─ layout	放界面布局文件（XML 格式，画页面的“图纸”）	activity_main.xml 就在这里
├─ mipmap		

专门放 APP 图标（不同分辨率，适配不同手机）		ic_launcher.png（APP 图标）
└─ values	放配置信息（比如文字内容、颜色值）	strings.xml（存文字，避免硬编码）
└─ xml	放自定义配置（新手暂时用不到，先忽略）	-

2. 核心文件夹 2：GradleScripts（项目的“工具箱配置”）

这里是“控制项目构建”的文件，就像你做蛋糕的“食谱说明书”，告诉电脑“用什么材料、按什么步骤打包 APP”。新手重点记 2 个文件：

文件名	作用（大白话）	新手要注意啥
build.gradle（Project）	整个项目的“全局工具箱配置”，比如统一依赖版本	新手别改！改了可能导致项目报错
build.gradle（Module）	app 模块的“专属配置”，比如 APP 版本、支持的手机系统	重点学这个！后续改版本号、加依赖都在这里
proguard-rules.pro	代码混淆配置（发布 APP 时用，新手暂时忽略）	-
local.properties	记录 SDK 路径（自动生成，不用改）	-

二、重点：Module 级 build.gradle（新手必懂 3 个配置）

Module 级的 build.gradle 是“高频操作文件”，咱们不用全懂，先记 3 个最常用的配置，以后改版本、加功能都会用到：

```
android {  
    // 1. 编译用的SDK版本（比如34对应Android 14）  
    compileSdk 34
```

```

defaultConfig {
    // 2. APP的唯一标识（像身份证号，上架应用商店不能重复）
    applicationId "com.example.myapplication"
    // 3. 最低支持的手机系统版本（比如24对应Android 7.0，太低会不兼容新功能）
    minSdk 24
    // 目标编译版本（跟compileSdk一致就行）
    targetSdk 34
    // 版本号（整数，每次更新APP要+1，比如1→2）
    versionCode 1
    // 版本名称（给用户看的，比如“1.0” “1.1.0”）
    versionName "1.0"
}
}
// 依赖库配置（像“给APP装插件”，比如用别人写好的按钮、列表组件）
dependencies {
    // 基础组件库（APP能运行的核心）
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
    // Material Design组件库（美观的按钮、输入框等）
    implementation 'com.google.android.material:material:1.11.0'
}

```

三、AndroidManifest.xml：APP 的“身份证 + 配置单”

这个文件在app/manifests目录下，是APP的“核心配置文件”，电脑和手机都靠它识别APP的基本信息。新手重点记2个配置：

1. APP 的基本信息（在<application>标签里）：

```

<application
    android:icon="@mipmap/ic_launcher" // APP图标（来自mipmap目录）
    android:label="@string/app_name" // APP名称（来自values/strings.xml）
    android:theme="@style/Theme.MyApp"> // APP主题（颜色、样式）

```

2. 页面注册（每个新页面都要在这里“~~登记~~”，不然打不开）：

```

<!-- 注册MainActivity页面，且设置为“启动页”（intent-filter标签是关键） -->
<activity
    android:name=".MainActivity" // 页面的Java文件路径（.代表java目录下的包）
    android:exported="true"> // 是否允许外部APP打开这个页面（新手设为true）

```

```
<intent-filter>
    <!-- 表示这是启动页，打开APP先显示这个页面 -->
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
```

四、实操 1：创建新页面（3 步走，比做 PPT 还简单）

上一章咱们有了“首页（MainActivity）”，现在学创建“第二个页面（SecondActivity）”，全程 3 步，跟着做就行：

第 1 步：在 layout 目录下创建“页面图纸”（XML 文件）

1. 右键点击app/res/layout → 选“New” → “Layout resource file”；
2. 填配置（就像给 PPT 选模板）：
 - File name：填“activity_second”（命名规范：activity_页面名，方便识别）；
 - Root element：选“LinearLayout”（最简单的布局，新手先学这个）；
3. 点“OK”，自动生成activity_second.xml文件，然后在里面加个文字（像在 PPT 里加文本框）：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent" // 宽度占满屏幕
    android:layout_height="match_parent" // 高度占满屏幕
    android:gravity="center"> // 内容居中显示
    <!-- 加一个文字控件，显示“这是第二个页面” -->
    <TextView
        android:id="@+id/tv_second" // 给控件起个ID（方便后续用代码控制）
        android:layout_width="wrap_content" // 宽度“wrap_content”=跟文字一样宽
        android:layout_height="wrap_content" // 高度“wrap_content”=跟文字一样高
        android:text="这是第二个页面" // 显示的文字
        android:textSize="20sp" /> // 文字大小（20sp适合手机）
    </TextView>
</LinearLayout>
```

第 2 步：创建对应的 Java 逻辑文件（跟页面绑定）

1. 右键点击app/java/com.example.myapplication (你的包名) → 选 “New” → “Java Class” ；
2. 填配置：
 - Name: 填 “SecondActivity” (命名规范: 页面名 + Activity, 跟 XML 对应) ；
 - Kind: 选 “Class” ；
3. 点 “OK” ，然后让 SecondActivity “继承” AppCompatActivity，加载第一步的 XML 布局：

```
// 导入必要的包 (Android Studio会自动提示, 按Alt+Enter导入)
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
public class SecondActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // 加载第一步创建的XML布局 (R.layout.布局文件名)
        setContentView(R.layout.activity_second);
    }
}
```

第 3 步：在 AndroidManifest.xml 中 “登记” 页面

1. 打开app/manifests/AndroidManifest.xml；
2. 在<application>标签里，跟 MainActivity 同级的地方，加一段代码（注册 SecondActivity）：

```
<!-- 注册第二个页面，注意包名要跟你的一致 -->
<activity
    android:name=".SecondActivity" // .代表当前包名，后面跟Java类名
    android:exported="true" /> // 新手设为true，允许打开
```

小检查：3步做完后，点击顶部 “Sync Now” （同步项目），没报错就代表新页面创建成功！

五、实操 2：快速生成页面（偷懒技巧，1 步搞定）

刚才的 3 步虽然清晰，但 Android Studio 有 “一键生成” 功能，适合熟练后用：

1. 右键点击app/java/com.example.myapplication → 选 “New” → “Activity” → “Empty Views Activity” ；

2. 填配置：

- Activity Name：填 “ThirdActivity” （新页面名）；
- Layout Name：会自动生成 “activity_third” （不用改，跟 Activity 对应）；
- Language：选 “Java” ；

3. 点 “Finish”，Android Studio 会自动帮你做：创建 XML 布局、创建 Java 文件、在 Manifest 中注册 — 3 步变 1 步，超方便！

六、实操 3：页面跳转（从首页跳到第二个页面）

现在咱们让 “首页（MainActivity）” 加个按钮，点击后跳转到 “第二个页面（SecondActivity）”，核心用 “Intent（意图）” —— 可以理解为 “传递指令的小纸条”，告诉 APP “要跳转到哪个页面”。

第 1 步：给首页加个按钮（修改 activity_main.xml）

打开app/res/layout/activity_main.xml，在 TextView 下面加个按钮：

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"> <!-- 垂直排列（文字在上，按钮在下） -->
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="这是首页"
        android:textSize="20sp" />
    <!-- 加一个按钮，点击跳转到第二个页面 -->
    <Button
        android:id="@+id/btn_go_second" // 按钮ID
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="跳转到第二个页面" // 按钮文字
        android:layout_marginTop="20dp" /> // 跟上面文字留20dp距离
</LinearLayout>
```

第 2 步：给按钮加点击事件（修改 MainActivity.java）

打开app/java/com.example.myapplication/MainActivity.java，添加按钮点击逻辑：

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Intent; // 导入Intent（关键，用于跳转）
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button; // 导入Button控件
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 1. 找到首页的按钮（通过ID找，ID要跟XML中的一致）
        Button btnGoSecond = findViewById(R.id.btn_go_second);
        // 2. 给按钮加“点击事件”（点一下就执行里面的代码）
        btnGoSecond.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // 3. 创建Intent（小纸条）：从当前页面（MainActivity）跳到SecondActivity
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class);
                // 4. 执行跳转（拿着小纸条，告诉APP跳转）
                startActivity(intent);
            }
        });
    }
}
```

第 3 步：测试跳转效果

1. 启动模拟器或连接真机；
2. 点击“Run”按钮运行APP；
3. 首页会显示“跳转到第二个页面”按钮，点击后就会跳到第二个页面——成功啦！

七、补充：真机调试连不上？这样解决！

如果用数据线连手机后，模拟器列表里找不到手机，别慌，按这 2 步来：

1. 先装手机助手（帮电脑认手机）：

- 比如华为手机装 “华为手机助手”，小米手机装 “小米手机助手”；
- 打开手机助手，按提示连接手机，让电脑识别到手机；

2. 连成功后，删不删手机助手都行：

- 只要电脑能识别手机，后续调试不用开手机助手，直接用数据线连就行；
- 关键是确保手机打开 “开发者模式” 和 “USB 调试”（上一章讲过，忘了的话再看：设置→关于手机→点版本号 7 次→开发者选项→开 USB 调试）。

今日任务总结

1. 能说出 app 文件夹和 GradleScripts 文件夹的作用；
2. 按 3 步创建一个新页面（XML+Java+Manifest 注册）；
3. 实现首页到新页面的跳转；
4. 解决真机调试连不上的问题（用手机助手）。

今天的内容偏实操，重点是 “多动手” —— 创建页面、加按钮、调跳转，多试几次就能熟练！遇到报错别慌，先看提示信息，多数是 “ID 写错” 或 “没注册页面”，对照步骤检查就行～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）